

Lista #6

Curso: Ciência da Computação

Disciplina: Inteligência Artificial

Prof^a. Cristiane Neri Nobre

Data de entrega: 28/09

Valor: 2 pontos

Questão 01

Considerando a base de dados abaixo e o algoritmo de **Árvore de decisão ID3**, qual a raiz da árvore e qual o ganho de informação do atributo, respectivamente?

Obs:

É necessário apresentar todos os cálculos. Ou seja, não será considerada questão sem apresentação dos cálculos.

Atributos da Base de dados:

1. **Experiência** com Programação (experiência): [Baixa, Média, Alta]
2. **Interesse** em Tecnologia (interesse): [Baixo, Alto]
3. **Horas** de Estudo por Semana (horas): [Baixas, Altas]
4. **Classe:** **Gosta** **ou** **não** **de** **IA**
- 5.

Experiência	Interesse	Horas	Gosta de IA (Classe)
Baixa	Baixo	Baixas	Não Gosta
Baixa	Baixo	Baixas	Não Gosta
Média	Baixo	Baixas	Não Gosta
Baixa	Baixo	Altas	Não Gosta
Baixa	Alto	Baixas	Não Gosta
Alta	Baixo	Baixas	Não Gosta
Média	Baixo	Altas	Não Gosta
Baixa	Baixo	Altas	Não Gosta
Média	Baixo	Baixas	Gosta
Alta	Baixo	Baixas	Gosta
Média	Alto	Altas	Gosta
Baixa	Alto	Altas	Gosta
Alta	Alto	Baixas	Gosta
Média	Alto	Altas	Gosta
Alta	Alto	Altas	Gosta
Média	Alto	Baixas	Gosta
Alta	Baixo	Altas	Gosta

- a) A raiz da árvore é o atributo **Experiência** com ganho de 0,232
- b) A raiz da árvore é o atributo **Interesse** com ganho de 0,235
- c) A raiz da árvore é o atributo **Horas** com ganho de 0,421
- d) A raiz da árvore é o atributo **Interesse** com ganho de 0,194
- e) A raiz da árvore é o atributo **Experiência** com ganho de 0,15

Questão 02

Utilizando-se a mesma base de dados anterior, e o algoritmo **Naive Bayes**, qual a probabilidade de a pessoa **GOSTAR** ou **não JOGAR de IA**, respectivamente, para o seguinte registro:

Experiência	Alta
Interesse	Alto
Horas	Baixas

Obs: Apresentar os cálculos necessários para a solução da questão.

- a) 93,82% e 6,18%
- b) 69,32% e 30,68%
- c) 74,01% e 25,99%
- d) 5,56% e 94,44%
- e) 95,32% e 4,68%

Questão 03

Para esta questão, pede-se:

- 1) Utilize os algoritmos Random Forest, Árvore de decisão, Naive Bayes para verificar qual destes métodos conseguem melhores resultados para a base de dados do **TITANIC**. Avalie o desempenho de cada classe separadamente
- 2) Faça os mesmos experimentos ajustando os hiperparâmetros com o otimizador **Bayesiano**.

Veja:

- 1) <https://medium.com/@AnaPFJanuario/otimiza%C3%A7%C3%A3o-de-hiperpar%C3%A2metros-84fa865c8ce8>
- 2) <https://iacomcafe.com.br/otimizacao-hiperparametros-grid-search-random-search-bayesian-optimization/>

Questão 04

Considere que em um determinado supermercado foram efetuadas as seguintes transações:

Nº	Leite	Café	Cerveja	Pão	Manteiga	Arroz	Feijão
1	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Não
2	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Não
3	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Não
4	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Não
5	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Não
6	Não	Não	Não	Não	Sim	Não	Não
7	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Não
8	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim
9	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim
10	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Não

Utilizando-se o algoritmo Apriori, um suporte mínimo aceitável de **0.3** e confiança de **0.8**, o número de **ItensSets 1, 2, 3 e de regras** a partir desta base de dados são:

Questão 05

Considerando-se o código que está em **Módulos/Apriori.ipynb**, rode o código com a base acima e confira os resultados.

Questão 06

Considerando-se o código que está em **Módulos/Apriori.ipynb**, altere-o para que ele imprima os temsets gerados, com os respectivos suportes

Questão 07

Considerando-se o código que está em **Módulos/Apriori.ipynb**, altere-o para que ele gere regras de associação quando não há presença do produto. Ou seja, gostaria de ver regras da seguinte forma:

Quem não leva álcool leva detergente;

Quem não leva detergente leva arroz, etc